# Operação de Nuvem Segura

## Introdução

A competitividade das empresas demanda o uso da computação em nuvem em algum aspecto do empreendimento, desta forma, é preciso conhecer bem os processos, os sistemas e os provedores, e depois começar a construir processos sólidos que permitam uma operação de nuvem segura.

Nesta aula vamos compreender como a empresa pode criar uma operação cloud segura, começando com a escolha do provedor, a análise dos contratos, compreender como dimensionar corretamente os recursos a serem contratados, e conhecer e compreender a realização dos processos de auditoria na nuvem.

### Objetivos da aula

- Conhecer quais são os principais cuidados na contratação de serviços em nuvem;
- Compreender a necessidade do correto dimensionamento dos recursos para facilitar as operações;
- Compreender a importância do processo de avaliação de capacidades nas contratações de recursos na nuvem;
- Conhecer e compreender o processo de auditoria em ambientes na nuvem.

### Resumo

#### Cuidados ao contratar de serviços em nuvem

Certas tecnologias costumam criar certos medos, estejam elas na nuvem ou não, desta forma, na maioria das vezes, o medo é benéfico porque nos leva a repensar nossa estratégia. No entanto, é importante lembrar que o uso da segurança digital deve ser avaliado juntamente com o custo do dano monetário como foco de uma análise de custo-benefício. Portanto, deve ficar claro que a segurança de qualquer modelo de negócios depende de como a segurança digital como um todo, incluindo pessoas, tecnologia e processos, é definida e implementada.

Devido aos recentes vazamentos de informações e aos riscos técnicos, financeiros e operacionais, a avaliação da segurança da informação é muito importante na adoção de serviços de computação em nuvem. De acordo com Lima (2018), os aspectos legais, em especial do país em que as informações são armazenadas, devem ser levados em consideração. Um exemplo importante é o que aconteceu com o WikiLeaks em 2010. Aviso emitido quando a pressão do governo culmina na quebra de contrato com a Amazon.com.

O comissionamento de serviços de computação em nuvem requer *due diligence* legal, regulatória e contratual por parte da empresa. A primeira tem a ver com as regras a seguir. O segundo é o relacionamento bilateral com nossos fornecedores. Depois de decidir mudar para a nuvem, a empresa deve revisar cuidadosamente seu contrato. Além de definir aspectos técnicos dos níveis de serviço (SLI) e segurança, é importante prever as responsabilidades, direitos e obrigações de cada parte. Para serviços internacionais, os requisitos legais locais atuais devem ser esclarecidos ao cliente.

A adoção da nuvem força as empresas a considerar outras questões ao assinar contratos, como por exemplo, e de acordo com Lima (2018): onde o fornecedor está localizado, as atividades realizadas, como os dados da empresa são processados, o nível de controle que o cliente tem sobre os dados e como os dados serão acessados em caso de falência do fornecedor, interrupção do serviço, ou atraso no pagamento.

**Dimensionamento de operações**

A migração para a nuvem melhora a flexibilidade e a escalabilidade de muitos sistemas. Portanto, os administradores devem considerar mudanças no mercado e nos ambientes corporativos para determinar se vale a pena manter os aplicativos em servidores remotos.

No caso das nuvens públicas, temos que são ambientes multilocatários. Nesse cenário, várias pessoas ou empresas compartilham os recursos da máquina e usam o aplicativo. Para quem trabalha em projetos de alta performance é importante garantir que o sistema não tenha problemas de performance em períodos de alta demanda e, principalmente, que o custo de manutenção do serviço permaneça baixo em relação ao custo do servidor privado.

O tipo de nuvem que a empresa usa deve ser modificado de acordo com seus requisitos de segurança, e outro ponto importante, conforme apresenta Lima (2018), é o tipo de serviço que você está assinando. Você deve usar uma estrutura de computação em nuvem híbrida, pública ou privada, dependendo do tipo de projeto que deseja executar

remotamente. Neste contexto, as empresas devem sempre verificar se as suas candidaturas se enquadram no perfil contratualmente acordado.

Figura 1: Estrutura de computação em nuvem.




Fonte: Lima (2018, p.54).

As nuvens públicas proporcionam um ambiente com maior escalabilidade e melhores custos de manutenção. No entanto, elas podem oferecer um menor controle dos recursos, o que pode trazer riscos a companhias que trabalham com dados privados, como é o caso de empresas das áreas de saúde e serviços financeiros, em um cenário de investigações que possa exigir a revelação dos dados.

Já as nuvens privadas apresentam um ambiente com maior controle sobre configurações, uso de recursos e brechas de segurança. Ao contrário do que ocorre na nuvem pública, toda a responsabilidade pelos servidores recai sobre a empresa que os mantém. Vale destacar que para Lima (2018), a nuvem híbrida, que mescla características da nuvem privada e pública, também possui algumas fragilidades, como problemas de latência e desempenho - o que ocasionará queda da produtividade do usuário, além dos riscos jurídicos já mencionados.

Existe uma grande importância em se ter o plano de governança sempre atualizado, pois conforme defende Lima (2018), um projeto de migração para nuvem deve prever eventuais ajustes nas políticas de segurança e governança de TI da empresa. Estratégias devem ser atualizadas para otimizar o dia a dia dos usuários dos novos serviços. Esse trabalho, entretanto, deve continuar após a configuração e o início das operações com as novas ferramentas.

Uma equipe de governança de nuvem garante que os riscos e a tolerância a riscos sejam avaliados e gerenciados corretamente. Essa equipe garante a identificação adequada de riscos que não podem ser tolerados pela empresa. As pessoas dessa equipe convertem riscos em políticas corporativas de controle. Outro importante processo é o de se manter os backups sempre em dia, pois de acordo com Jesus e Schimiguel (2018, p.23 apud Scopel 2018, p.02), para backup de pequeno e médio porte a solução de backup em nuvem apresenta grandes vantagens, devido ao fato de seu tamanho ser pequeno. Além da

vantagem de utilização do backup em nuvem, que permite a inexistência de um local para armazenamento, e a escalabilidade, aumentando gradualmente o tamanho do backup de acordo com a necessidade, e não requer um custo inicial.

Até o momento, não foram criados padrões para a manutenção de uma estrutura de TI na nuvem. Entretanto, já é possível identificar quais são as rotinas que permitem o uso da computação em nuvem com mais segurança, estabilidade e menores custos. Com ferramentas monitorando constantemente o sistema, a atualização de configurações e a verificação da viabilidade do modelo de negócios adotado, as empresas poderão ter certeza de que estão utilizando a melhor abordagem para o seu perfil.

**Avaliação de capacidades**

As empresas que fornecem serviços de computação em nuvem sabem que, se não priorizarem essas questões, a prestação de serviços será prejudicada. Portanto, é importante considerar vários pontos ao avaliar as capacidades de potenciais provedores de serviços e controles (como os padrões da indústria são monitorados?), requisitos de largura de banda e implicações financeiras.

Neste sentido, devemos compreender como são monitorados os padrões de mercado. Para empresas internacionais de teste de padrões e processos, o controle é principalmente responsabilidade dos proprietários de nuvens privadas ou provedores de serviços, enquanto os serviços de nuvens públicas compartilham a responsabilidade entre provedores e consumidores. Nesse sentido, os provedores são excluídos dos dados que você compartilha na nuvem, por exemplo. Se você armazena dados potencialmente criminosos, seu provedor precisa saber onde são esses dados e quem os possui, com base nos registros de controle de todos os processos.

De acordo com Lima (2018), vários aspectos como terrorismo internacional, negação de serviço, vírus, worms e outros problemas relacionados, representam ameaças. Fora do controle dos proprietários de nuvem privada ou provedores e consumidores de serviços de nuvem pública, há uma gama mais ampla de organizações públicas e privadas especializadas neste tipo de análise ou pesquisa, especialmente nos níveis global, regional e nacional. A colaboração é necessária (por exemplo, FBI, CIA, polícia estadual, etc.). Claramente, essa colaboração deve ser estabelecida de forma que, no caso de nuvens públicas, não dilua, nem comprometa o controle dos donos dos processos ou assinantes.

No caso dos requisitos de largura de banda, temos que o principal gargalo para a densidade da máquina virtual é a capacidade de armazenamento.

No entanto, com o lançamento de algumas soluções de servidor com maiores requisitos de armazenamento, o armazenamento não é mais o gargalo do sistema. A computação em nuvem remove esse gargalo resolvendo o problema da densidade da máquina. O processamento é de responsabilidade do provedor de nuvem, portanto, os usuários da nuvem não precisam se preocupar.

Na computação em nuvem, a largura de banda para o seu provedor é o gargalo a ser evitado. Hoje, existem soluções no mercado para contornar esse problema, sendo os servidores ocultos uma sugestão. Este é um servidor otimizado para o mínimo de espaço físico e consumo de energia, como apresenta Lima (2018). Além do problema de gargalo de memória de máquinas virtuais densas, o gargalo de largura de banda da computação em nuvem também deve ser superado.

Portanto, uma avaliação detalhada dos recursos fornecidos por um provedor e monitoramento contínuo de todos os serviços prestados é essencial para evitar quebras de acordos de nível de serviço (SLAs), e sua falta impede as operações comerciais. As funções administrativas representam uma grande parte dos custos operacionais de TI, portanto, automatizar algumas dessas funções pode reduzir custos em ambientes de computação em nuvem. A automação pode reduzir significativamente o fator de erro e os custos causados pela intervenção manual redundante (LIMA 2018).

Existem outros fatores que influenciam o impacto financeiro dos ambientes de TI tradicionais, incluindo: custos para manter instalações físicas, sistemas de energia e refrigeração. Ao usar sistemas em nuvem, sempre existe o risco de segurança de dados, conectividade e ações maliciosas de terceiros sabotando o processo. No entanto, com um planejamento claro, aplicando uma metodologia sólida de seleção de prestadores de serviços e uma visão global de gerenciamento de riscos, as organizações podem usar essa tecnologia com sucesso (LIMA 2018).

**Auditoria em ambientes**

A auditoria de sistemas de informação, especialmente em computação em nuvem, inclui as tarefas de identificar riscos de fornecedores, monitorá-los continuamente e analisar e avaliar métricas relacionadas à governança de TI. Desempenha um papel fundamental na política de implementação de Cloud Computing Services (ISACA).

A garantia de serviços de computação em nuvem envolve a avaliação de uma equipe de auditoria que verifica o nível de segurança dos controles implementados por meio de monitoramento contínuo e sistemático. O objetivo é proporcionar às partes interessadas, internas e externas, certeza e tranquilidade sobre os itens que estão sendo auditados. Desta

forma, todos os fatores internos inter-relacionados que contribuem para o alcance dos objetivos organizacionais são suportados pelo COBIT. Dentre os principais objetivos da auditoria, temos:

- Alinhamento dos sistemas de informação (SI) com a missão, a visão, os valores, os objetivos e a estratégia da organização.
- Consecução do desempenho e concretização dos objetivos traçados para os SI.
- Conformidade com requisitos de segurança e privacidade legais, ambientais e fiduciários.
- Gestão dos investimentos em TI.
- Análise e avaliação dos riscos inerentes ao ambiente de SI, como a computação em nuvem (LIMA 2018, p.64).

Desta forma, podemos afirmar que o processo de auditoria de sistemas de informação se soma ao de gestão, pois está em seu maior nível, sendo altamente transversal dentro dos departamentos da organização.

Figura 2 - Compliance e segurança




Fonte: Lima (2018, p.65).

Como um serviço terceirizado, a computação em nuvem deve ser gerenciada e auditada de forma a não comprometer os objetivos de negócios. Para Lima (2018), compatível com COBIT 5 para Segurança da Informação OSACA, 2012. O autor ainda enfatiza a tarefa fundamental de analisar e avaliar os riscos associados à implantação de serviços de TI hospedados em nuvem, a fim de mitigar a ocorrência de eventos que comprometam esses objetivos organizacionais.

Cumprir SLAs, definir controles e implementar mecanismos de monitoramento são essenciais para mitigar riscos. No entanto, há um fator importante que nunca deve ser esquecido, confiamos na relação fornecedor-cliente que deve existir durante todo o ciclo de vida do serviço. A confiança é um elemento-chave de qualquer modelo de negócios de computação em nuvem.

**Como aplicar na prática o que aprendeu**

**Como é feita a auditoria de TI em empresas com governança?**

Realizar auditorias em empresas que fazem Compliance e governança corporativa é uma ótima opção de carreira, e pode ser o tipo de prestação de serviço que se enquadra em suas habilidades.

Atuar neste ramo é compreender que mesmo que a empresa tenha seus processos validados, não significa que seus profissionais estão realizando tudo da forma descrita, validada. Busque mais informação nesta área que cresce cada vez mais devido a maior preocupação com a privacidade de dados.

**Conteúdo bônus**

**Tópicos avançados**

**A importância da correta migração para a nuvem**

A melhor forma de se realizar qualquer tarefa sempre será através de um processo bem estabelecido. Como muitas empresas estão investindo na sua migração para a nuvem, é preciso grande cuidado para que dados e sistemas sejam portados de forma correta sob o risco de se perder dados e até mesmo incapacitar as operações da empresa.

Vale a pena buscar por artigos que apresentem os principais detalhes de como migrar uma empresa para a nuvem, de forma a compreender melhor os desafios e como se preparar para oferecer as melhores consultorias.

Observação: Este conteúdo não será cobrado nas avaliações e estará, obrigatoriamente, presente nas videoaulas. Fique tranquilo(a)!

Referência Bibliográfica

LIMA, Adriano Carlos de**. Segurança na computação em nuvem**. - Editora Senac São Paulo, 2018.

MICROSOFT. **Funções de governança de nuvem.** 2022. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/organize/cloud-governance> Acesso em: 30 de dez, 2022.

SCOPEL, Eduardo Longhi... [et al**]. Importância da Segurança da Informação e Backup**. 2018. <https://scholar.archive.org/work/24ffveoyyneyfga7b6ou5psgey/access/wayback/http://www.ucs.br/etc/confere Acesso em: 30 de dez, 2022.

Ir para questão